

Sprint 3 · Del dato al modelo en la nube

SIN PROGRAMAR

23-27/10

14 H TOTALES

Pregunta guía: ¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar? En este sprint conectaréis el dato estructurado con la inteligencia artificial en la nube: desde consultar bases de datos relacionales con SQL hasta entrenar un modelo predictivo con AutoML y servirlo mediante API, sin necesidad de programar en Python.

5 h Teoría

Bases de datos SQL y NoSQL, modelado de datos, fundamentos de AutoML y servicio por API

5 h Práctica

Consultas y modelado con DB Browser for SQLite más laboratorio NoSQL con MongoDB

4 h Reto PBL

«Primer modelo en producción»: experimento de AutoML, despliegue API y control de costes

¿Qué aprenderás?

1 Consultar y modificar SQL

A consultar y modificar una base de datos relacional con SQL (SELECT, JOIN, GROUP BY, subconsultas, INSERT/UPDATE/DELETE).

2 Modelar datos e índices

A modelar datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.

3 Documentos en NoSQL

A guardar el mismo dato como documentos en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.

4 Experimento de AutoML

A lanzar un experimento de AutoML, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.

5 Servir modelo por API

A servir un modelo por API y a controlar y cerrar los recursos que usas.

⚠ Requisitos previos: Haber terminado el Sprint 2 (cuentas y herramientas preparadas). Un navegador actual. Para SQL: **DB Browser for SQLite** instalado o un cliente en línea. No hace falta saber programar (los ejercicios de SQL y AutoML no usan Python). Datos: turisdata.db (datos sintéticos de alojamientos, clientes y reservas).

Ficha del reto · «Primer modelo en producción»

TURISDATA CANARIAS

RETO PBL · 4 H

TurisData Canarias nos ha enviado el histórico de sus reservas. Cada cancelación de última hora le deja una habitación vacía y le cuesta ingresos. Quiere saber si un modelo puede **avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse** y que su equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación. Vosotros sois el equipo que lo pone en marcha, de los datos al servicio.

Qué tenéis que entregar

Un único documento (Markdown o PDF, máximo 4 páginas) con tres partes:

1 · Informe del mejor modelo

Planteamiento del problema, modelos comparados, métrica elegida y justificación, resultados en test, umbral de decisión con criterio de negocio y variables más influyentes.

2 · Evidencia de llamada a la API

Captura o texto de una petición real al servicio del modelo con respuesta (probabilidad y alerta). Sin claves ni credenciales visibles.

3 · Informe de recursos y costes

Recursos creados, tiempo y capacidad usados, coste real o estimado, y prueba de que se han cerrado o eliminado todos.

Restricciones del reto

• Tiempo

4 h de proyecto dentro del sprint.

• Datos

Solo datos sintéticos de TurisData. No subir datos personales reales.

• Recursos

Límite indicado por el docente. Todo recurso creado debe quedar cerrado o eliminado al terminar.

• Seguridad y fuga

Sin claves ni cadenas en informe ni repos. Evitar fuga de datos: solo variables conocidas al reservar.

Pasos sugeridos (4 h de proyecto)

Día 1 · Exploración y datos

Revisad el dato en SQL, decidid variable objetivo y columnas excluidas por fuga. Preparad la plataforma.

1

2

Día 2 · Modelado y servicio

Lanzad AutoML, comparad modelos, evaluad con partición temporal, elegid umbral, publicad API y probad llamada.

3

Día 3 · Cierre y demo

Cerrad y eliminad recursos, completad informe con pruebas, revisad con la rúbrica y preparad la demo.

 La guía de AutoML se publica el 23/10. El flujo es siempre el mismo: dato, experimento, evaluación, explicabilidad, servicio por API e informe de recursos.

Qué se enseña en la review

- El **problema y la métrica** elegida para el negocio de TurisData.
- El **mejor modelo y su umbral** justificado con criterio económico.
- Una **llamada en directo a la API** (probabilidad de cancelación y alerta devueltas).
- El **informe de recursos** con la prueba de cierre y eliminación completa.
- Una **recomendación para el cliente** y un límite claro del modelo.

Criterios de evaluación y prácticas

RÚBRICA DE RETOS

0 A 4 POR CRITERIO

BLOQUES A Y B

Cada entregable se evalúa de **0 a 4 puntos** en los cuatro criterios de la rúbrica del curso. A continuación encontraréis los aspectos que se valorarán específicamente en el reto «Primer modelo en producción».

Criterio	Qué se mirará en este reto
Corrección técnica	Partición de datos adecuada, métrica coherente con el problema, comparación de modelos, umbral justificado, la API responde.
Reproducibilidad	Otra persona puede repetir el experimento con vuestro informe: datos, ajustes, versiones y pasos.
Análisis y comunicación al cliente	Conclusiones claras para alguien no técnico y recomendación accionable: qué hacer con una alerta y con qué límites.
IA responsable	Riesgos identificados (datos sintéticos, falsas alertas que perjudican a clientes, sesgos por país o canal) y medidas propuestas.

Prácticas del Sprint · Bloque A (SQL y NoSQL)

Script / Guía	Tema	Tiempo
sql/01_select_where.sql	SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, NULL	20 min
sql/02_join.sql	JOIN de dos y tres tablas, LEFT JOIN	20 min
sql/03_group_by.sql	Agregaciones, GROUP BY, HAVING	25 min
sql/04_subconsultas.sql	Subconsultas y WITH (CTE)	20 min
sql/05_crud.sql	INSERT, UPDATE, DELETE y transacciones (sobre copia)	20 min
sql/06_modelado_indices.sql	Claves, restricciones, normalización e índices	25 min
NoSQL_MongoDB.md + Colab	Reservas como documentos; consultas y agregaciones MongoDB	60 min

 **Bloque B · AutoML y modelo en producción:** Se publica el 23/10 con el flujo completo de dato, experimento, evaluación, explicabilidad, servicio por API e informe de recursos.

Definition of Done y recursos

CHECKLIST FINAL

SPRINT 3

RECURSOS

Antes de dar por cerrado el Sprint 3 y entregar el reto «Primer modelo en producción», cada equipo debe verificar punto a punto la siguiente Definition of Done. Recordad que garantizar el cierre de recursos y la no exposición de credenciales es crítico.

Checklist Definition of Done

- ☐ El informe tiene las tres partes y cabe en 4 páginas
- ☐ La métrica y el umbral están justificados en lenguaje de negocio
- ☐ Hay evidencia de una llamada real a la API, sin credenciales
- ☐ Se explica qué variables se excluyeron por posible fuga de datos
- ☐ Todos los recursos creados están cerrados o eliminados y hay prueba
- ☐ Se mencionan al menos dos riesgos de IA responsable y una medida
- ☐ Otra persona del grupo ha revisado el informe con la rúbrica

Estructura del informe (máx. 4 págs.)

- 1. **Mejor modelo:** problema, comparación, métricas, umbral y variables influyentes.
- 2. **Evidencia API:** captura/texto de petición real y respuesta (probabilidad y alerta) sin credenciales.
- 3. **Recursos y costes:** tiempo/capacidad usados, costes y prueba de cierre o eliminación.

Recursos recomendados

Documentación y herramientas oficiales para el desarrollo de las prácticas de SQL, bases de datos documentales y despliegue del Sprint 3.

1

Documentación de SQLite

sqlite.org/lang.html · Manual de referencia de sintaxis SQL para SQLite.

2

DB Browser for SQLite

sqlitebrowser.org · Cliente visual para abrir turisdata.db y ejecutar consultas.

3

Manual de MongoDB

mongodb.com/docs/manual · Documentación oficial de consultas, operadores y agregaciones.

4

Documentación de PyMongo

pymongo.readthedocs.io · Referencia de conexión y operaciones MongoDB desde Python.

5

Guía de AutoML (Ruta elegida)

Guía de la plataforma seleccionada (publicada el 23/10) para entrenamiento y servicio del modelo.